



Научные направления СПбПУ в информатике, ВТ и ИКТ

Подготовили:
Гневнов А.Е.,
Пальчук Г.А.

Тема и цель

Тема: как в СПбПУ развивают информатику, ИИ и цифровые технологии.

Цель выступления: показать, какие ИТ-направления в университете развиваются и как они связаны с задачами промышленности.



Почему выбран именно СПбПУ

В СПбПУ есть профильный Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНИК). В структуре института представлены школы по программной инженерии, ИИ, кибербезопасности, компьютерным технологиям и кибер-физическим системам.

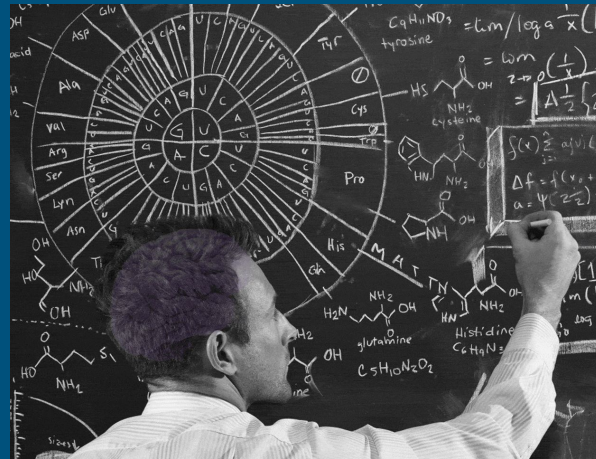
Это дает полный цикл от фундаментальных моделей до прикладных решений для реального сектора.



Карта научных направлений ИКНиК

По данным раздела научной деятельности СПбПУ, ключевые направления такие:

1. программная инженерия;
2. модели и методы машинного обучения;
3. кибернетика, теория управления и промышленный ИИ;
4. обработка неточных данных и принятие решений в условиях неопределенности;
5. речевые технологии и методы обработки естественного языка;
6. киберустойчивость, кибербезопасность и защита информации.



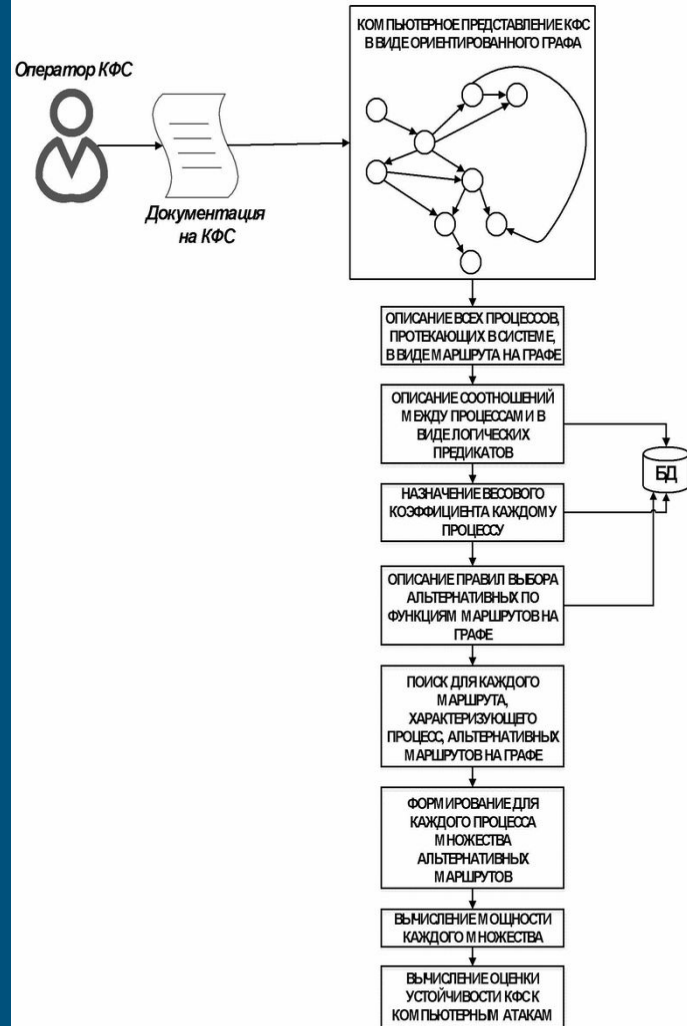
Программная инженерия

Что акцентируется:

1. проектирование, разработка и тестирование сложных программных систем;
2. интеграция ИИ, ML, облачных вычислений и IoT;
3. развитие методологий разработки (в том числе Agile/DevOps).

Примеры зафиксированных результатов на странице направления:

1. зарегистрированные программы для задач оценки/прогнозирования в образовательной аналитике;
2. патент РФ №2710985 (оценка устойчивости киберфизической системы к компьютерным атакам);
3. программные решения для оценки рисков и адаптивной защиты киберсред.



Фиг. 1

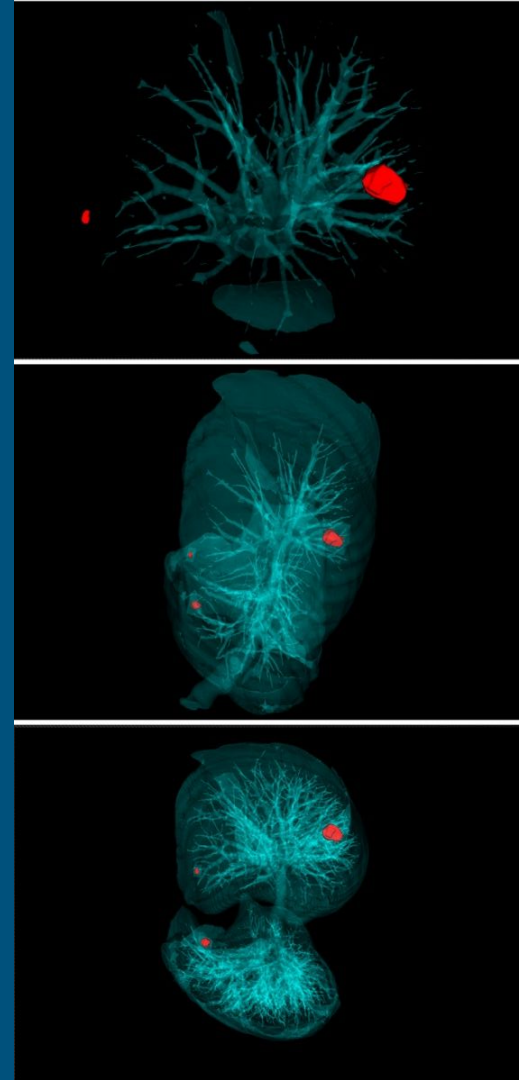
Машинное обучение и ИИ

Фокус направления:

- разработка новых и оптимизация существующих моделей ML/ИИ;
- работа с ограничениями реальных данных, ресурсов и времени;
- ориентация на внедрение в реальный сектор.

Примеры результатов:

- патентный результат по диагностике рака легкого на основе интеллектуального анализа;
- специализированные датасеты для КТ легких (в т.ч. LIRA и наборы сегментированных новообразований);
- программные решения для автоматизированного анализа медицинских и визуальных данных.



Кибербезопасность и киберустойчивость

Ключевая логика направления:

- защита сложных динамических киберсред в условиях роста многовекторных атак;
- учет специфики критической информационной инфраструктуры; - сочетание организационных и технологических мер устойчивости.
- направление ведется на уровне отдельной Высшей школы кибербезопасности;
- есть серия зарегистрированных программ и патентов, связанных с оценкой рисков, анализом атак и адаптивной защитой.

ИТ в стратегии развития университета

В программе «Приоритет-2030» СПбПУ выделяет три КНТН, из которых для ИТ особенно важны:

- **КНТН-1:** системный цифровой инжиниринг (цифровые двойники, платформа CML-Bench);
- **КНТН-2:** материалы, технологии, производство — наукоёмкие производства, ремонт и изготовление изделий;
- **КНТН-3:** ИИ для кросс-отраслевых задач (анализ мультимодальных данных, платформенные решения).

Отдельно подчеркивается трансформация инженерного образования.

Партнерства и практическая применимость

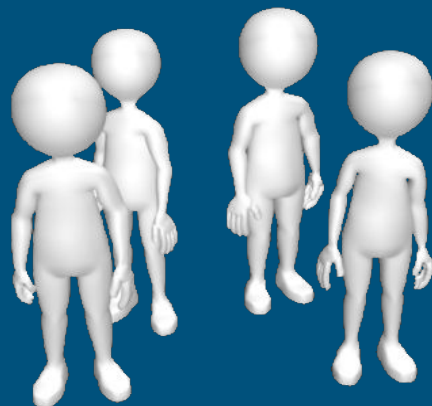
По структуре института и научным направлениям видно:

- есть базовые кафедры с индустриальными партнерами;
- исследования ориентированы на производственные и отраслевые задачи;
- результаты оформляются не только публикациями, но и РИД (патенты, свидетельства на программы и базы данных).



Выводы

1. СПбПУ развивает широкий стек ИТ-направлений: от программной инженерии до киберустойчивости и речевых технологий.
2. Сильная сторона — прикладной характер исследований и связь с инженерными/промышленными задачами.
3. Через «Приоритет-2030» ИТ-направления институционально закреплены в долгосрочной стратегии университета.



Источники

1. Научные направления ИКНиК:

https://science.spbstu.ru/nauchnye_napravleniya_iknik/

2. Институт компьютерных наук и кибербезопасности (структура):

https://www.spbstu.ru/structure/institut_kompyuternykh_nauk_i_kiberbezopasnosti/

3. О программе «Приоритет-2030» в СПбПУ:

https://strategy.spbstu.ru/o_programme_prioritet_2030/